

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Práctica 6. Copias de seguridad

Objetivos

- Configurar un sistema informático con sistema de copia de seguridad.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Noviembre 2025

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	21/11/2025	Realización de la plantilla.
1.2	23/11/2025	Realización de la práctica

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	4
2. RA7.e.....	4
3. Conclusiones.....	17
4. Webgrafía.....	17

1. Introducción

Esta práctica trata de una implementación del sistema de copias de seguridad. Debería cumplir con la regla 3-2-1 y las políticas de seguridad del entorno empresarial que propone Incibe. La regla 3-2-1 no es posible realizarla en nuestra práctica, así que haremos la 3-1-1.

2. RA7.e

Vamos a realizar las copias teniendo en cuenta las reglas que debemos. Tendremos que hacer tres copias. En la máquina virtual vamos a crear un controlador de disco duro, que utilizaremos como un USB externo. Entonces realizaríamos una copia en el almacenamiento local, otra en el USB y la última en Google Drive. Con esto tendremos las 3 copias de seguridad y hemos simulado los 2 tipos de formatos de almacenamiento. Con la copia en Google Drive, cumplimos con almacenar 1 copia fuera del lugar de trabajo.

Antes de hacer las copias de seguridad, tenemos que tener las políticas claras. Tener una políticas de seguridad claras, permite a la empresa tener unas normas sobre el manejo de datos y quién tiene permitido acceder a ellos. Por ejemplo, en las copias de seguridad, tenemos que tener claro cuándo las hacemos, dónde las guardamos, y quién puede restaurarlas.

Para nuestro entorno, que sí recordamos es un centro educativo, IES Camp de Morvedre, deberíamos seguir las siguientes políticas:

- Identificar los datos para realizar las copias de seguridad. Tenemos datos críticos (configuración del sistema, documentación administrativa, datos de los alumnos y profesores, etc.) que deberíamos copiar frecuentemente. También hay otra información que no es tan necesaria como los materiales del instituto o la documentación pública.
- Definir la frecuencia y el tipo de copia a realizar. En este caso, podemos realizar una copia completa semanalmente, y diariamente realizar una copia incremental. Esto sería de acuerdo a las buenas prácticas que nos recomienda INCIBE.
- Comprobar el soporte de almacenamiento de la copia. Debemos revisar el dispositivo dónde realizaremos la copia para asegurar su integridad, confidencialidad y disponibilidad.

- Etiquetar y registrar cada copia realizada. Se podría guardar en carpetas con el año, el mes y el día, por ejemplo “2025-11-21”, para saber cuándo se hicieron. Además, estaría bien tener un documento dónde registráramos la fecha en que se realizó la copia, la persona que lo hizo, el tipo de copia, el tamaño y la ubicación.
- Cifrar los datos si la información es importante o cifrar el disco dónde se guardarán las copias de seguridad.
- Controlar accesos para permitir quién puede acceder a las copias de seguridad y restaurarlas.
- Verificar las copias de seguridad.
- Destruir seguramente los soportes antiguos para evitar fuga de información.
- Documentar todo.
- Concienciar y formar tanto a alumnos como profesores. Hay que enseñar a no compartir contraseñas, no guardar archivos importantes solo en su ordenador, y avisar si hay problemas.

Con esto ya podemos empezar con la creación de copias de seguridad. Utilizaremos Duplicati. Esta herramienta de copias de seguridad permite: cifrado, programación avanzada, subida a servicios en la nube y restauración granular.

Antes de nada, tenemos que instalar Duplicati. Para ello, vamos a su página oficial, y seleccionaremos “Download for Windows”.

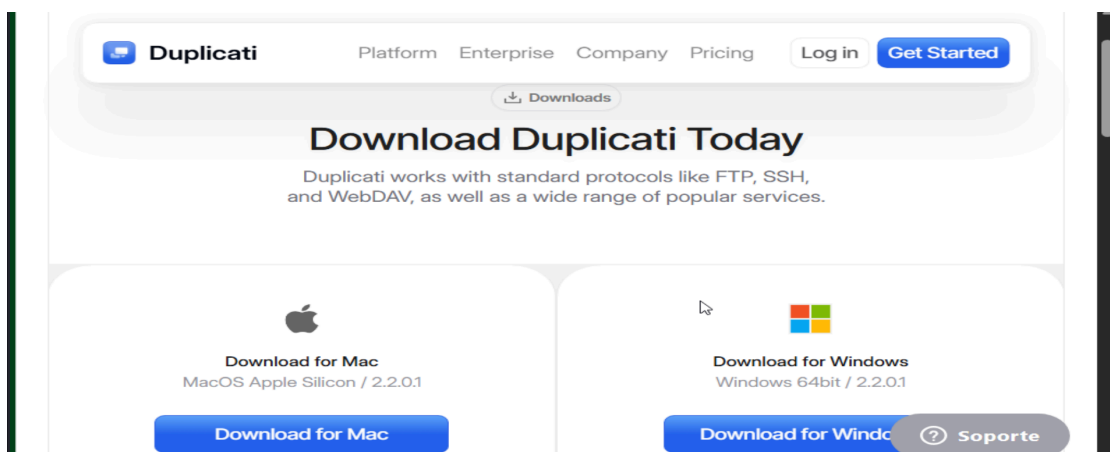


Figura 1. Descarga de la herramienta Duplicati.

Cuando la descarga termine, podemos ejecutarlo, y nos saldrá el asistente de instalación.

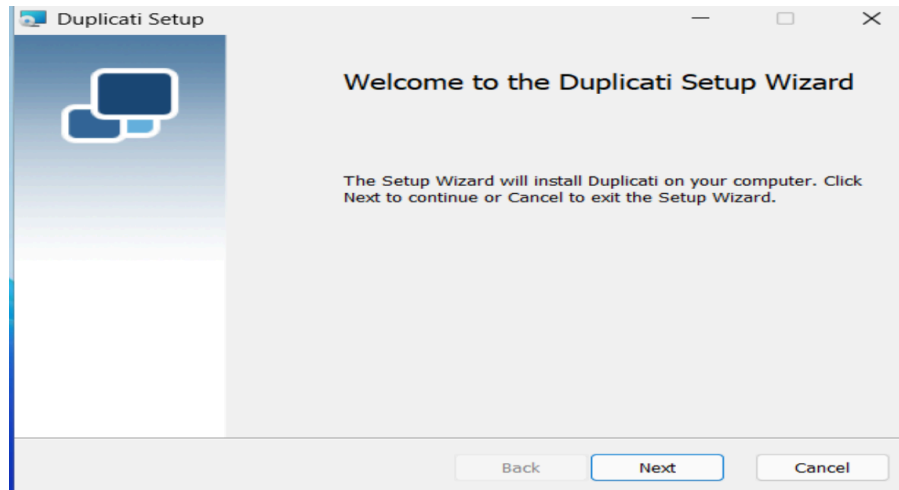


Figura 2. Asistente de instalación del Duplicati.

Una vez instalada, ejecutamos la herramienta. Se nos abrirá en el navegador por defecto.

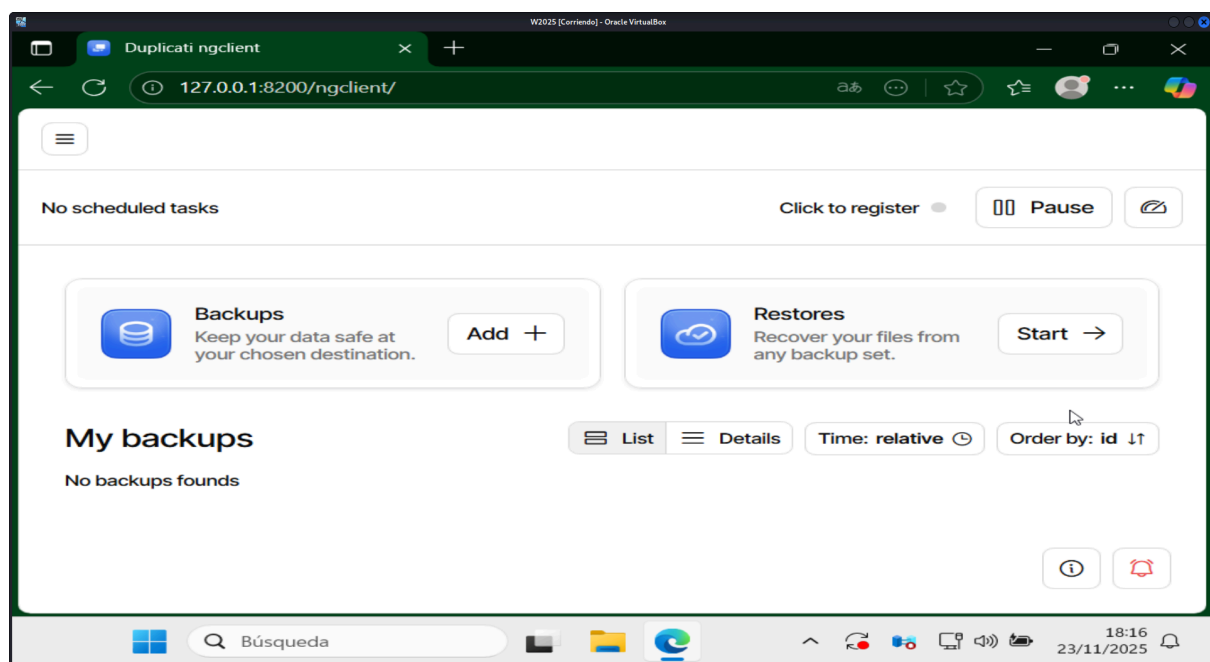


Figura 3. Página inicial Duplicati.

Queremos crear una copia de seguridad en un disco externo. Por lo que, le daremos a “Add” en el apartado de “Backups”.

Esto nos llevará a una pantalla, dónde nos permitirá crear una copia de seguridad o importarla.

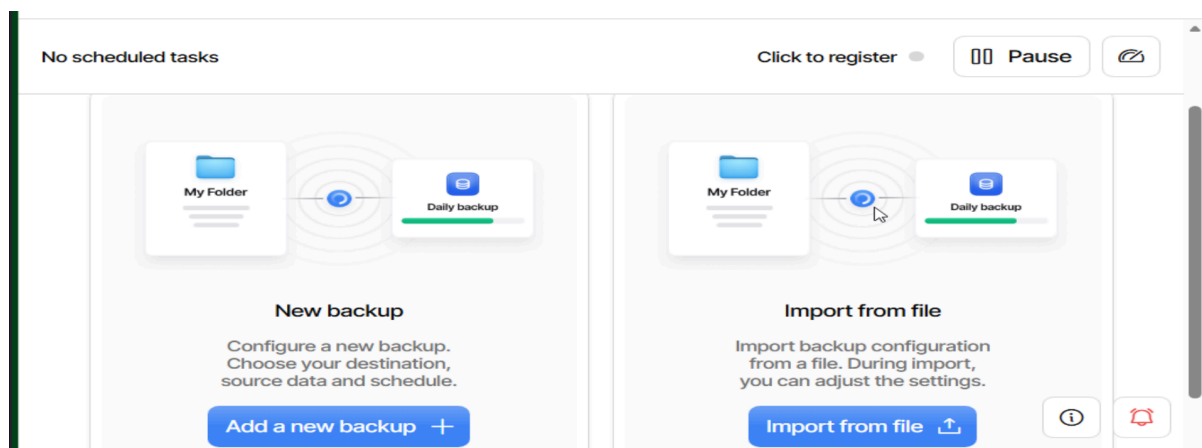


Figura 4. Añadir backups en Duplicati.

En este caso, tendremos que darle a “Add a new backup”. Con esto, empezamos la creación de la copia de seguridad. La siguiente pantalla, nos permitirá ponerle un nombre y una descripción. Además, nos dejará cifrar la copia de seguridad.

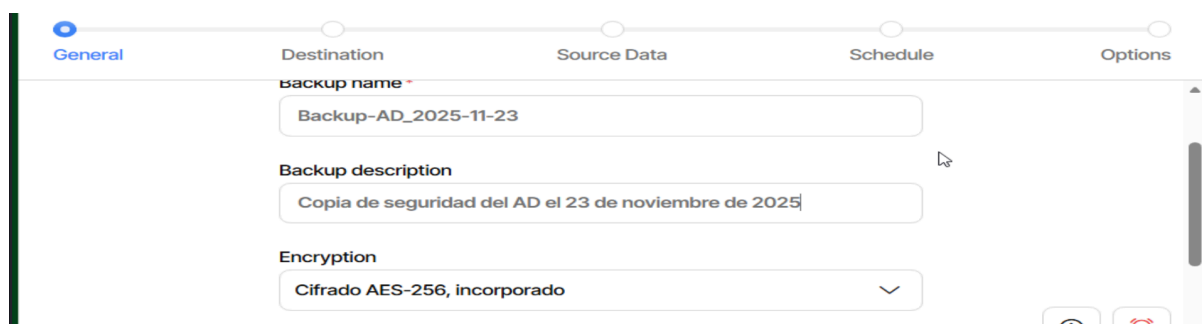


Figura 5. Creación de nombre y descripción.

Incluso, nos dejará ponerle una contraseña al cifrado. Es importante que esta contraseña no se comparta a personas no autorizadas.

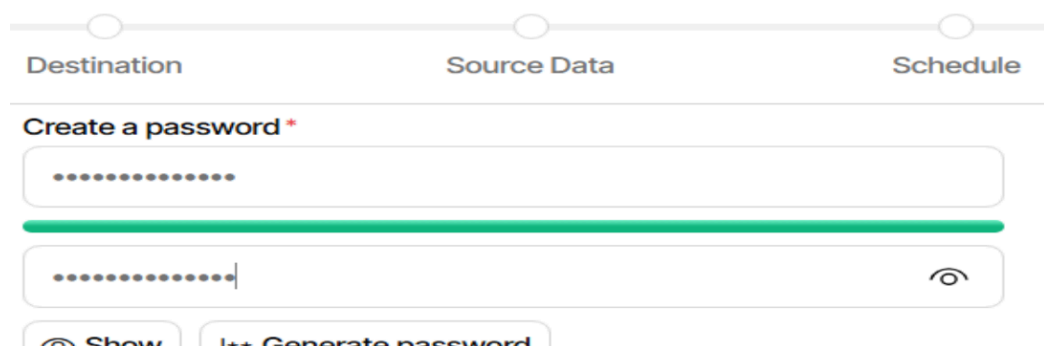


Figura 6. Creación de una contraseña.

El siguiente paso es indicarle dónde queremos guardar la copia de seguridad. Tenemos que tener claro que si queremos que esté bien protegido, el disco debería estar cifrado y la carpeta dónde guardemos la copia debería tener permisos configurados. En mi caso, voy a seleccionar para esta primera copia, el disco “Backup” alojado en la letra “E:”,

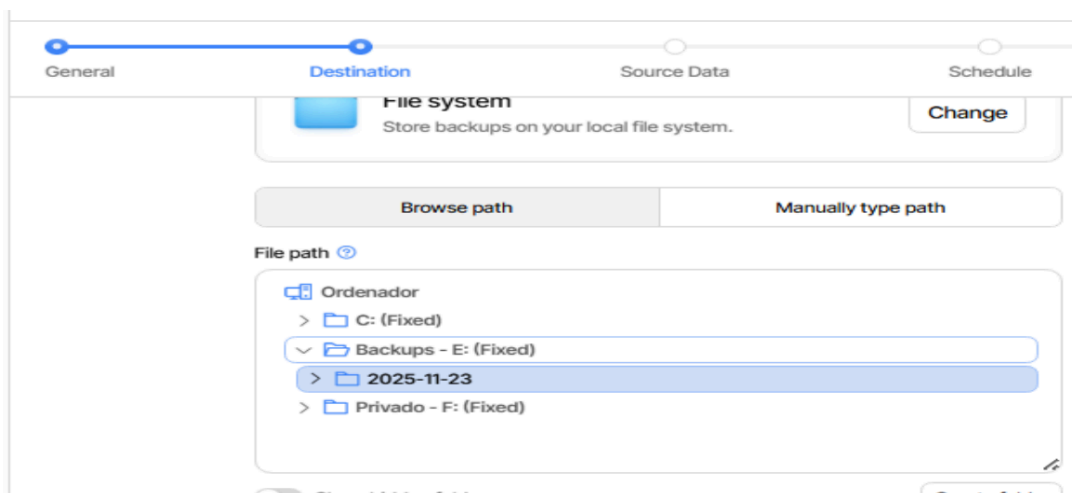


Figura 7. Elección de la ubicación de la primera copia de seguridad.

Luego deberemos elegir de qué queremos realizar la copia. Para esta práctica, lo más importante es realizar la copia de seguridad del Active Directory (AD), que se encuentra en “SYSVOL”.

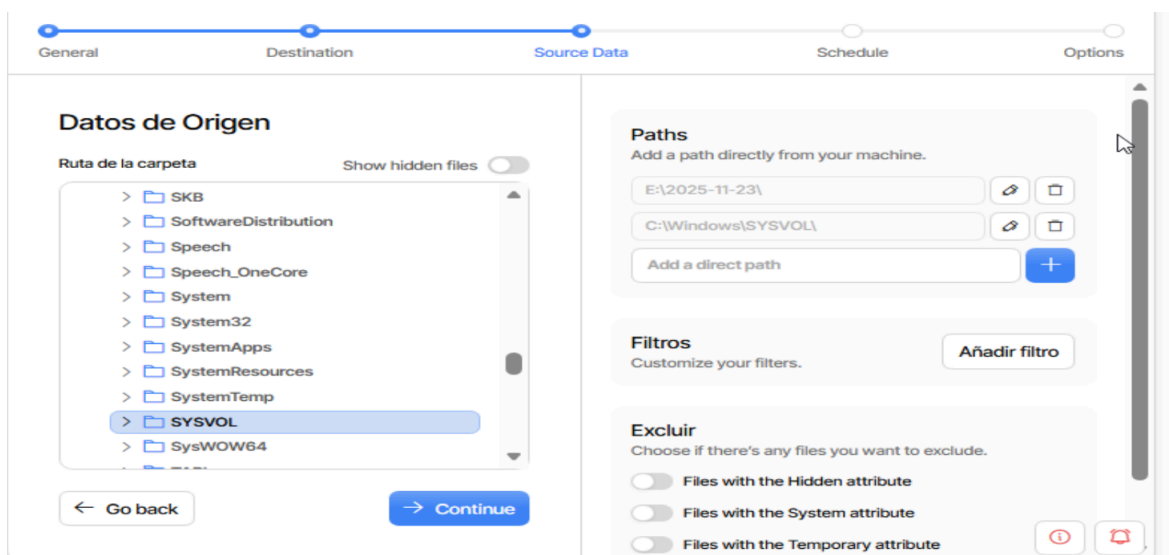


Figura 8. Copia seguridad SYSVOL.

A continuación, deberemos ponerle un horario para la copia de seguridad. En este paso, deberíamos tener en cuenta las políticas de seguridad de nuestra empresa.

Pero como esto es una simulación, vamos a poner la copia de seguridad cada dos días a las 13h los lunes, jueves, viernes y domingos.

The screenshot shows a web interface for scheduling backups. At the top, it says "No hay tareas programadas" and "Click to register". Below is a progress bar with four steps: General, Destination, Source Data, and Schedule (which is the active step). The "Horario" section has a toggle for "Automatically run backups" which is turned on. Below this, it says "La próxima vez" with a time picker set to "13:00" and a date picker set to "23/11/2025". Under "Volver a ejecutar cada", it is set to "2" days. The "Días permitidos" section shows a grid of days with checkboxes: Monday (checked), Tuesday (unchecked), Wednesday (unchecked), Thursday (checked), Friday (checked), Saturday (unchecked), and Sunday (checked). At the bottom are "Go back" and "Continue" buttons.

Figura 9. Programación de las copias de seguridad en el disco E.

Por último, nos aparecerán las opciones. Las dejamos por defecto.

The screenshot shows the "Opciones" (Options) section. It has a "Remote volume size" field set to "50 MB". Below this is a note: "The backups will be split up into multiple files called volumes. Here you can set the maximum size of the individual volume files. [Read more](#)". The "Conservación de copia de respaldo" (Backup retention) dropdown is set to "Mantener todas las copias de seguridad". Below this is another note: "Nada será borrado. El tamaño de la copia de seguridad aumentará con cada cambio." At the bottom, there is an "Opciones avanzadas" section with an "Add advanced option +" button and a note: "Add a setting above to get started."

Figura 10. Opciones por defecto.

Y realizamos la copia de seguridad.

The screenshot shows the "My backups" section. At the top, there are tabs for "List" and "Details", and filters for "Time: relative" and "Order by: id iT". Below is a card for a backup named "Backup-AD" with a "Local" icon. The card contains the following information: "Última copia de seguridad exitosa hace unos segundos", "Siguiete ejecución programada: en 4 días", "Duration: unos segundos", "Origen: 5,68 KB", and "Destination: 14,92 KB". To the right of the card, there is a green pill with "1 Version", a "Start" button, and a menu icon.

Figura 11. Realización correcta de la primera copia de seguridad.

Práctica 6. Copias de seguridad

Para verificar que funciona la copia de seguridad, vamos a realizar una restauración. Para ello, lo primero que debemos hacer es comprobar que existe la copia. Para eso nos vamos al disco dónde la hemos realizado, y entramos en la carpeta creada “2025-11-23”. Aquí tenemos la copia de seguridad del 23 de noviembre del 2025.

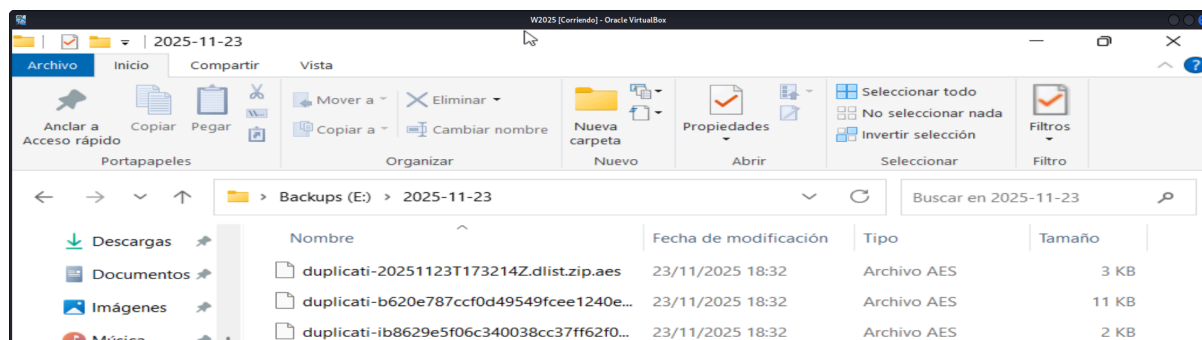


Figura 12. Comprobación de la ubicación de la primera copia de seguridad.

Una vez comprobado, volvemos a Duplicati. En esta pestaña, deberemos darle al “Start” de “Direct Restore from Backup Files”.

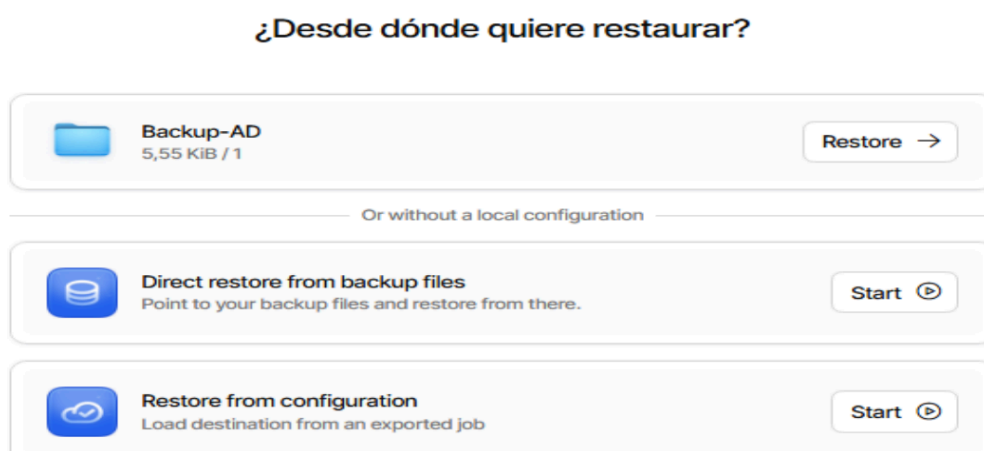


Figura 13. Opciones para restaurar la primera copia de seguridad.

Seleccionamos lo que queremos restaurar, que en este caso es el “SYSVOL”.

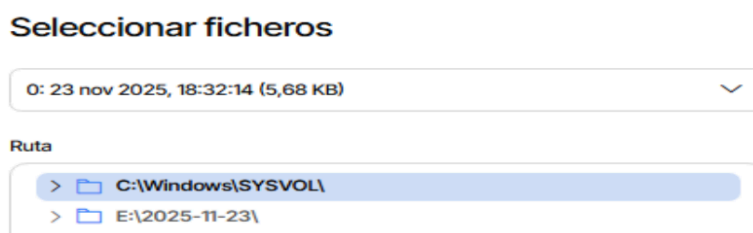


Figura 14. Archivo para restaurar.

Tendremos que introducir la contraseña que le habíamos indicado antes.

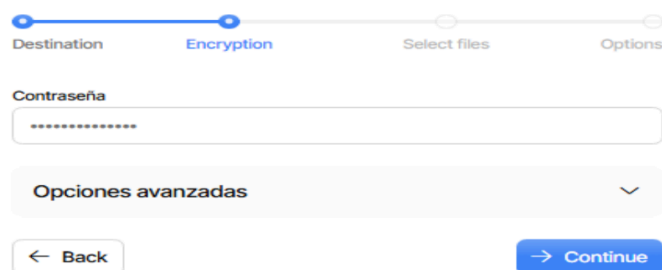


Figura 15. Introducción de la contraseña de la primera copia de seguridad.

Seleccionamos que se introduzca en la ubicación original y que sobrescriba los archivos que hay.

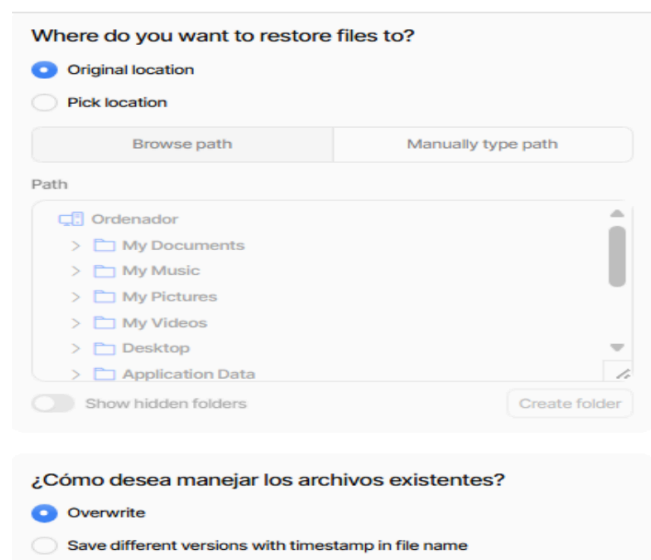


Figura 16. Opciones para la restauración de la primera copia de seguridad.

Una vez termine la copia de seguridad, debería salir una pantalla parecida a la de abajo.

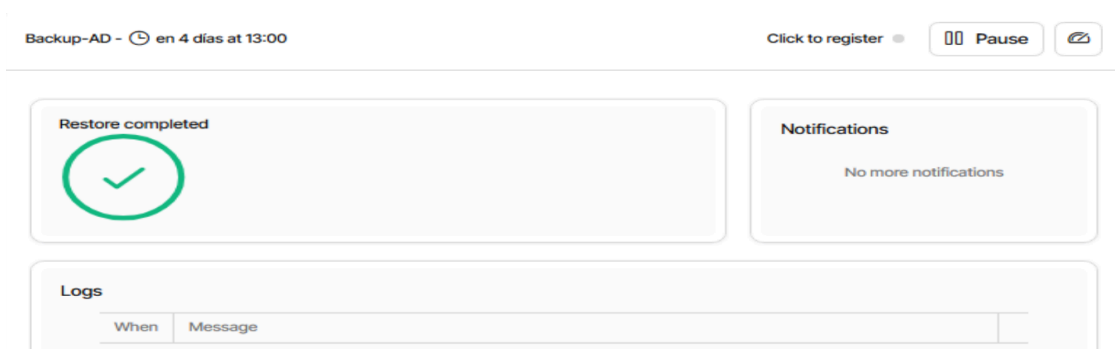


Figura 17. Restauración completa de la primera copia de seguridad.

Con esto hemos creado la primera copia de seguridad. Aunque normalmente habría que utilizar otro método para la copia de seguridad, podemos realizar la segunda copia de la misma manera. Incluso podemos realizar los mismos pasos pero en otro disco duro. Por ejemplo, realizarlo en nuestro disco “Privado”.

Habría que seguir los mismos pasos. Podremos cambiar el nombre a “Backup-AD2”. Y tenemos que seleccionar el otro disco.

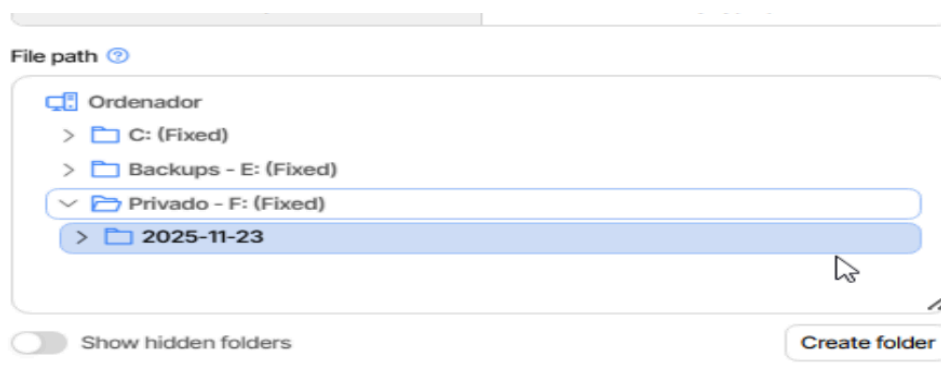


Figura 18. Ubicación de la segunda copia de seguridad.

Seguimos los mismos pasos para realizar la copia de seguridad.

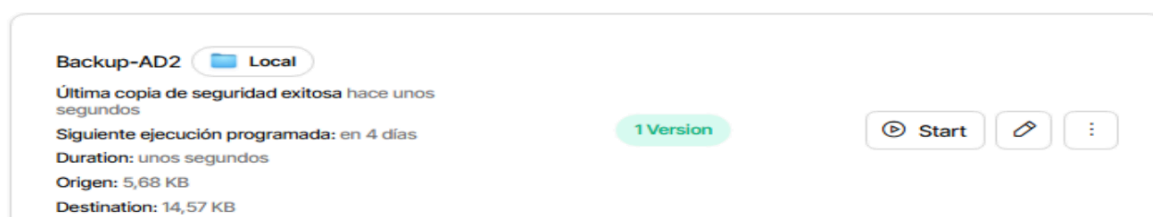


Figura 19. Copia de seguridad 2 completada.

A continuación, también se puede comprobar siguiendo los mismos pasos que en la primera copia.

Primero debemos ver que realmente existe la copia de seguridad en la segunda ruta.

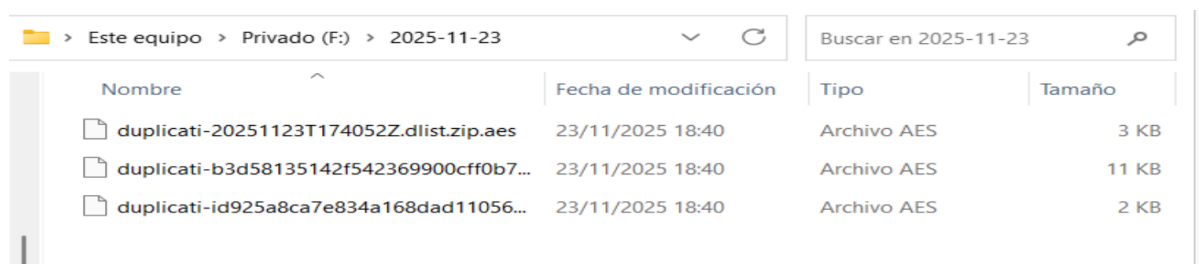


Figura 20. Comprobación de la ubicación de la segunda copia.

Recordamos utilizar la ubicación de esta segunda copia de seguridad.

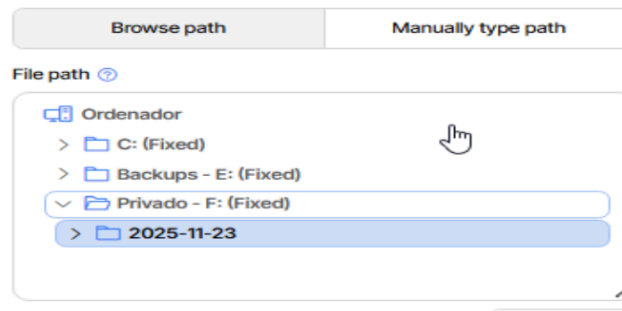


Figura 21. Ubicación para la restauración de la segunda copia.

Por último, realizaremos la tercera copia de seguridad. Esta copia de seguridad se albergará en Google Drive. Lo que nos hace cumplir con la regla 3-2-1. Pues hay una almacenada en un sitio externo a la empresa. En este caso, le indicamos crear una nueva copia de seguridad. Le indicaremos nombre, descripción y contraseña.

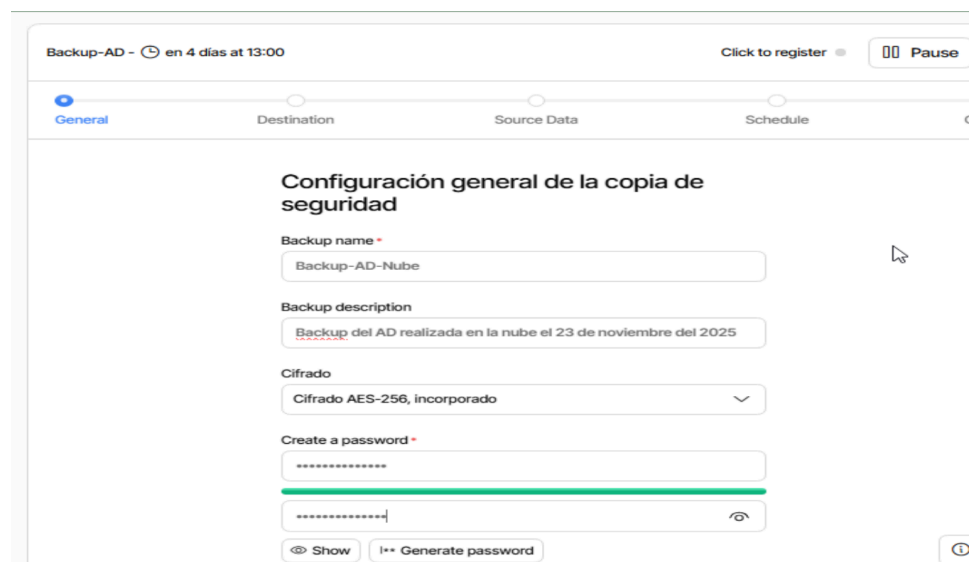


Figura 22. Configuración de la copia de seguridad en la nube.

Seleccionamos que queremos realizar la copia en Google Drive.

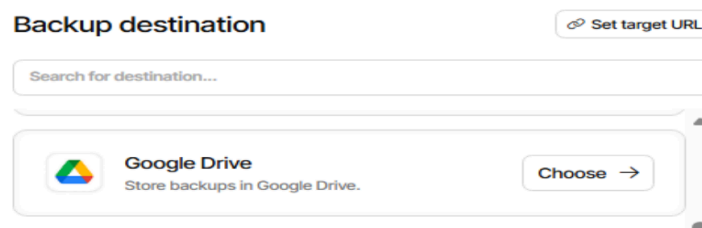


Figura 23. Selección de Google Drive como destino de la copia.

Crearemos una carpeta llamada “Backup-AD” en nuestra cuenta de Google Drive. Esta la utilizaremos para guardar las copias de seguridad.

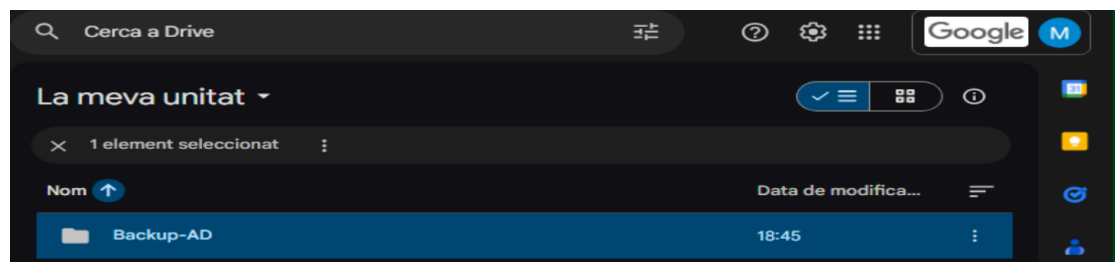


Figura 24. Creación de la carpeta para la copia de seguridad en Drive.

A continuación, describiremos la ruta dónde guardaremos el backup. Además, especificaremos el “AuthID”. Para ello le damos al botón azul y nos saldrá una pantalla donde deberemos darle a “Google Drive (limited) login”.

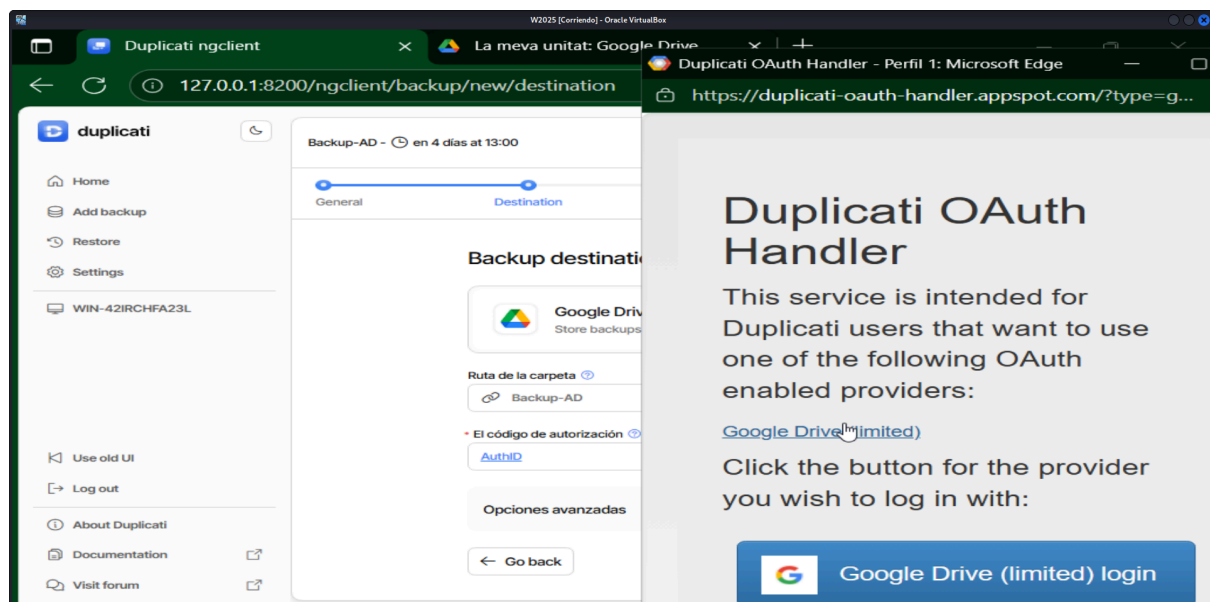


Figura 25. Ruta de la carpeta y AuthID de la cuenta de Google Drive.

Esperamos unos segundos y se nos pondrá automáticamente el código de autenticación.



Figura 26. Código de autenticación de la cuenta del Drive.

Ahora pasamos a seleccionar de lo que queremos hacer backup. Deberíamos elegir “SYSVOL” como en el resto de copias. Pero como no tenemos Google Drive ilimitado, vamos a seleccionar un archivo que hemos creado para probar. Esto lo hacemos, porque no tenemos memoria suficiente para realizar la copia de seguridad de todo el “SYSVOL”.

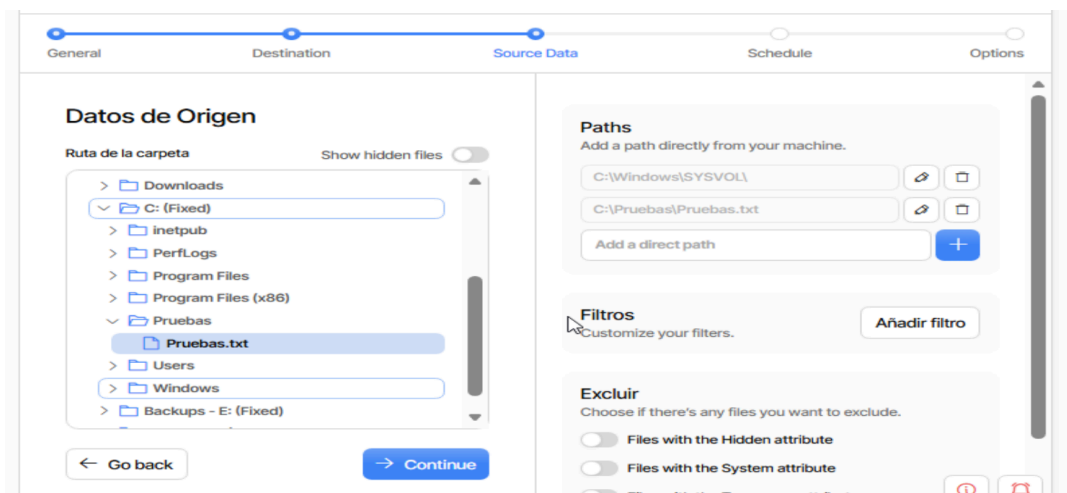


Figura 27. Selección del archivo a crear la copia de seguridad.

Crearemos un nuevo horario para la automatización de la copia de seguridad. Debería ser distinto a los otros dos. Por ejemplo, podríamos realizar la copia de seguridad todos los días a las 23h.

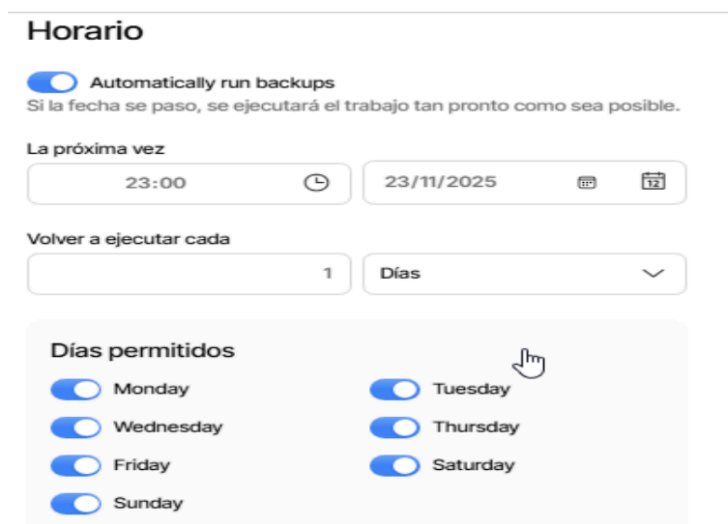


Figura 28. Horario para la copia de seguridad del Drive.

Las opciones siguientes las dejamos por defecto como en las otras dos copias de seguridad.

Una vez acabada, debería salir realizada la copia de seguridad en la nube.

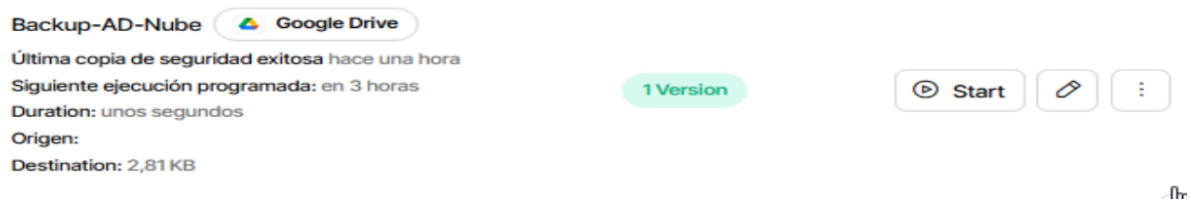


Figura 29. Copia de seguridad en Drive completada.

Después, realizaremos una copia de seguridad para el archivo respaldado. Para ello, vamos a Google Drive y comprobamos que exista la copia de seguridad.

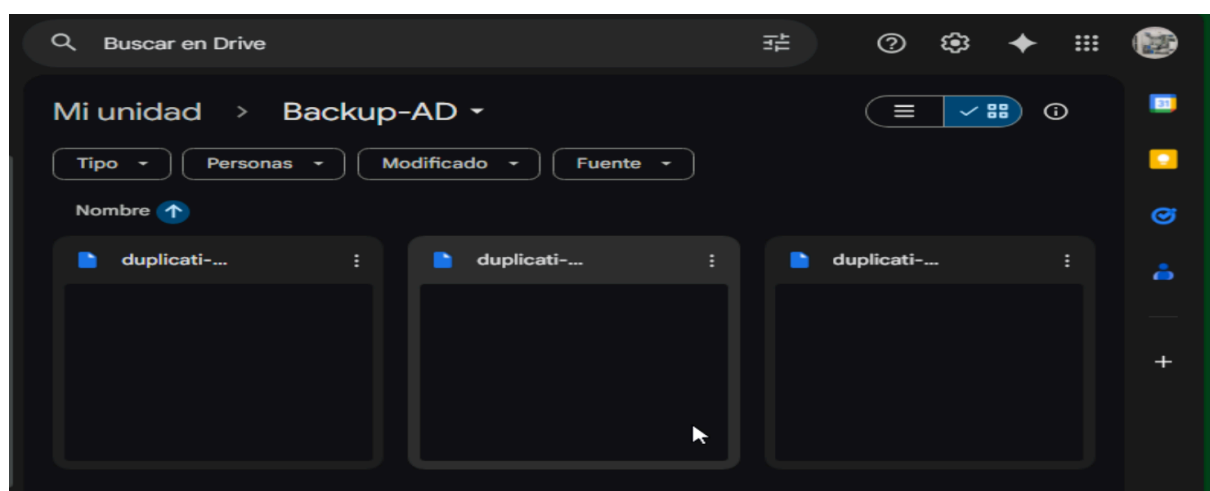


Figura 30. Comprobación de la copia de seguridad en Drive.

Le damos a restaurar y le decimos que queremos restaurarlo desde Google Drive. Se nos pedirá, como en la creación, la ruta de la carpeta de la copia de seguridad y el AuthID. Completamos los datos.

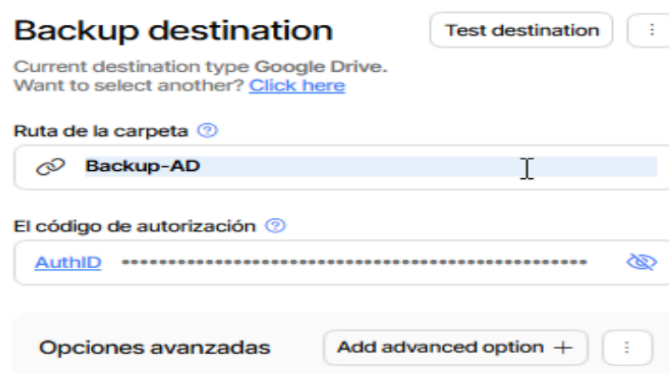


Figura 31. Ubicación de la copia en Drive para la restauración.

Seleccionamos el archivo que queremos restaurar.

Seleccionar ficheros

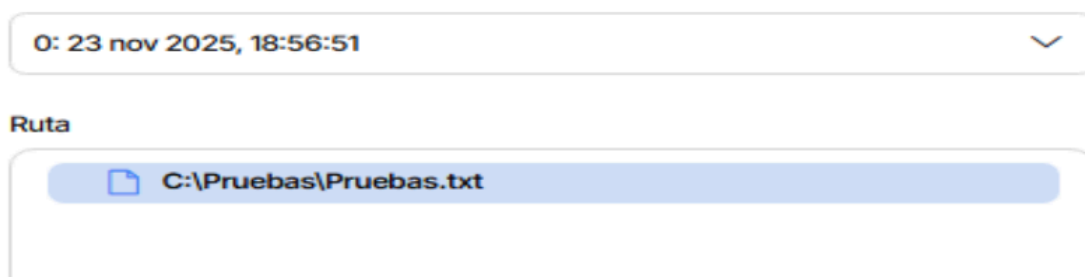


Figura 32. Selección del archivo a restaurar de la copia del Drive.

Cuando termine, se nos mostrará, como en las otras dos, la comprobación de que se ha completado la restauración correctamente.

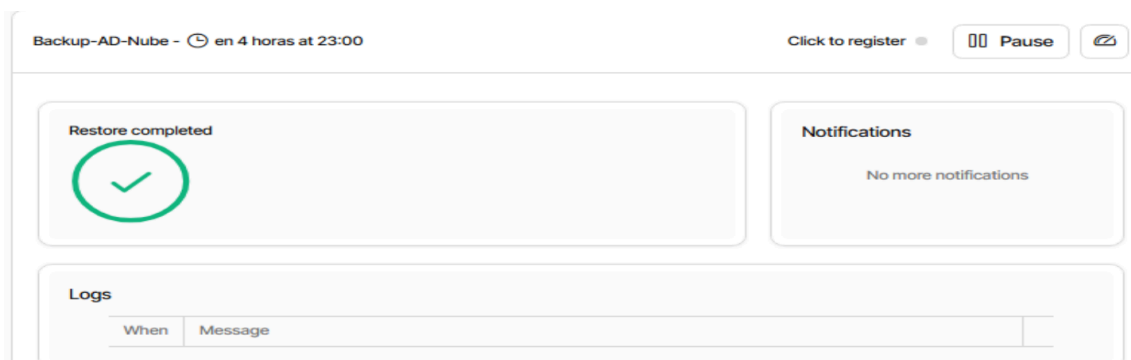


Figura 33. Restauración de la última copia de seguridad completada.

3. Conclusiones

Duplicati nos proporciona un sistema de copias de seguridad fiable, cifrado, válido y fácil de usar. A pesar de las limitaciones de la práctica, hemos conseguido implementar un sistema basado en la variación de la regla 3-2-1, 3-1-1. Y con esto hemos cumplido con las políticas de seguridad propuestas cumpliendo con el INCIBE. También hemos garantizado la alta disponibilidad del Active Directory de nuestro centro “IES Camp de Morvedre”.

4. Webgrafía

Capítulo 5 de la unidad 2.

[[Políticas de seguridad para la PYME](#)]

[[Políticas de seguridad para las copias de seguridad](#)]

[[Duplicati](#)]